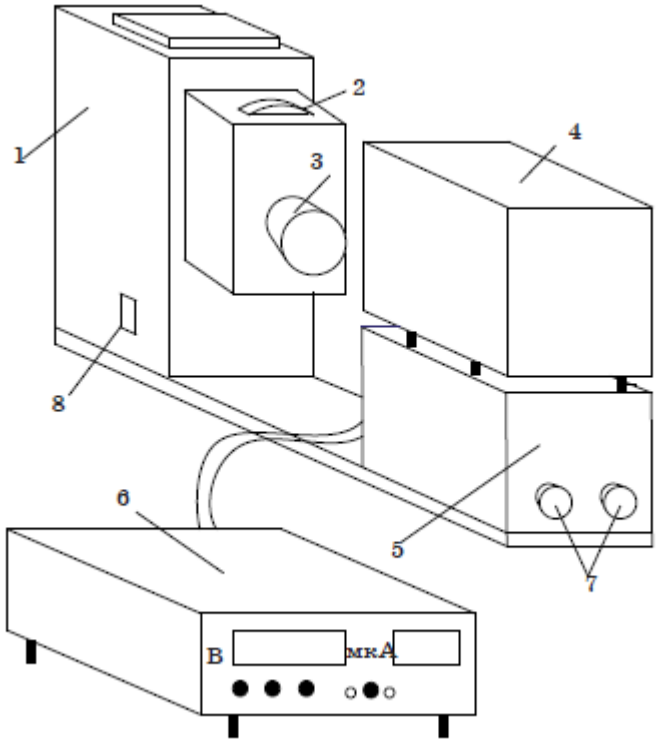
1.Цель работы

- Изучение законов фотоэффекта
- Экспериментальная проверка уравнения Эйнштейна
- Определение постоянной Планка
- Определение работы выхода материала фотокатода

2. Описание лабораторной установки



В состав установки входит осветитель *1* (ртутная лампа) с вентилятором, блок интерференционных фильтров *2*, устройство регулировки освещенности 3, фотоприемник 4, усилитель фототока 5, комбинированный измерительный прибор 6. Блок светофильтров имеет четыре положения «1, 2, 3, 4», соответствующих четырем светофильтрам с заданными длинами волн и особые положения «0» и «5». Положение «0» соответствует прохождению света без светофильтра.

Положение «5» перекрывает световой поток и используется для установки ноля фототока.На блоке усилителя фототока расположены регуляторы баланса усилителя 7 «Грубо» и «Точно».

Устройство регулировки интенсивности 3 при измерениях должно находиться в положении максимального пропускания.

Измерительный прибор позволяет:

- устанавливать и измерять напряжение U, управляющее фототоком: ускоряющее в прямом режиме измерения, задерживающее – в обратном режиме;
- измерять фототок.

На передней панели размещены:

- кнопка «Прямая- Обратная» с соответствующими индикаторами, позволяющая включать (переключать) режим измерения;
- кнопки «+», «−» и «СБРОС», предназначенные для регулировки напряжения на фотоэлементе. Напряжение удается изменять только скачкообразно, с некоторым минимальным шагом; скачок можно сделать более крупным, если задержать кнопку в нажатом состоянии;
- индикаторы «В» и «мкА», предназначенные для измерения величины напряжения на фотоэлементе и фототока.

Измерительный прибор рассчитан на диапазон измерений (0–40) В.

Включатель измерительного устройства «Сеть» находится на задней панели. Устройство с помощью шнура подключают к сети напряжением 220 В, 50 Гц.

Параметры установки

Прибор	Тип	Предел измерений	Цена деления	Класс точности	Систематическая погрешность
Вольтметр	-	99,999В	0,01В	-	0,01В
Микроамперметр	-	9,99 мкА	0,01мкА	-	0,01мкА

3. Рабочие формулы

- Частота волны

$$v = \frac{\mathrm{c}}{\lambda} \quad (1)$$

$\mathrm{c} -$ Скорость света

$\lambda -$ Длина волны

- Работа выхода

$$\mathrm{A}_{\text{вых}} = h * \ v - e * U_{\text{з}} \quad (2)$$

$h -$ Постоянная Планка

$v -$ Частота волны

$e -$ Заряд электрона

$U_{\text{з}} -$ Запирающее напряжение

- Частота красной границы

$$v_{\text{кр}} = v - \frac{e * U_{\text{з}}}{h} \quad (3)$$

$h -$ Постоянная Планка

$v -$ Частота волны

$e -$ Заряд электрона

$U_з$ – Запирающее напряжение

- Постоянная Планка

$$h = e * (\frac{\Delta U_з}{\Delta v}) \quad (4)$$

v – Частота волны

e – Заряд электрона

$U_з$ – Запирающее напряжение

4. Результаты измерений и вычислений

λ_1, фиол	U, В	0,62	0	0,04	0,12	0,16	0,2	0,24	0,28	0,36	0,4
	I, мкА	0	0,77	0,79	0,81	0,83	0,83	0,84	0,85	0,85	0,86
λ_3, зел	U, В	0,33	0	0,04	0,08	0,16	0,2	0,24	0,28	0,32	0,36
	I, мкА	0	0,45	0,47	0,48	0,49	0,5	0,5	0,52	0,52	0,53
λ_4, жёл	U, В	0,29	0	0,04	0,08	0,12	0,16	0,2	0,24	0,28	0,32
	I, мкА	0	0,49	0,5	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	0,55	0,56

	λ	v	$U_з$	$A_{вых}$	$v_{кр}$
λ_1	407нм	737 ТГц	0,62	2,43 эВ	587 ТГц
λ_3	546нм	549 ТГц	0,33	1,94 эВ	469 ТГц
λ_4	578нм	519 ТГц	0,29	1,86 эВ	448 ТГц

5. Примеры вычислений

По формуле (1):

$$v = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 * 10^8}{407 * 10^{-9}} = 737 \text{ ТГц}$$

По формуле (2):

$$A_{вых} = h * v - e * U_з = 6{,}626 * 10^{-34} * 737 * 10^{12} - 1{,}6 * 10^{-19} * 0{,}62 = 2{,}43 \text{ эВ}$$

По формуле (3):

$$v_{кр} = v - \frac{e * U_з}{h} = 737 * 10^{12} - \frac{1{,}6 * 10^{-19} * 0{,}62}{6{,}626 * 10^{-34}} = 587 \text{ ТГц}$$

По формуле (4):

$h = e * \left(\frac{\Delta U_з}{\Delta v}\right) = 2{,}4 * 10^{-34}$ Дж*с

6. Вычисление погрешностей

6.1 $\theta_{U_з} = 0{,}01$В

6.2 Работа выхода

$$A_{вых} = h * v - e * U_з$$

$\theta_{A\text{вых}} = |A_{\text{вых}}|'_{U_з} * \theta_U = e * \theta_{U_з} = 1{,}6 * 10^{-19}\text{Кл} * 0{,}01\text{В} = 0{,}01\text{эВ}$

6.3 Частота красной границы

$$v_{\text{кр}} = v - \frac{e * U_з}{h}$$

$$\theta_{v_{\text{кр}}} = |v_{\text{кр}}|'_{U_з} * \theta_U = \frac{e}{h} * \theta_{U_з} = \frac{1{,}6 * 10^{-19}\ \text{Кл}}{6{,}626 * 10^{-34}\ \text{Дж} * \text{с}} * 0{,}01\text{В} = 2{,}41 * 10^{12}\ \text{Гц}$$

6.4 Постоянная Планка

$$h = e * (\frac{\Delta U_з}{\Delta v})$$

$$\theta_h = |h|'_U = \frac{e}{\Delta v} * \theta_{U_з} = \frac{1{,}6 * 10^{-19}\ \text{Кл}}{1{,}88 * 10^{14}} * 0{,}01\text{В} = 0{,}85 * 10^{-34}\ \text{Дж} * \text{с}$$

7. Выводы

В данной работе мы изучили законы фотоэффекта, экспериментально подтвердили закон Эйнштейна.

Определили:

- Постоянную Планка: h = (2,4 +- 0,85) * 10^{-34} Дж * с
- Среднюю работу выхода катода: $A_{\text{вых}}$ = 2,08 +- 0,01 Эв
- Среднюю частоту красной границы: $v_{\text{кр}}$ = (501 +- 2,41) * 10^{12} Гц

Определили по графику:

- Среднюю работу выхода катода: $A_{\text{вых}}$ = 4,87 +- 0,01 Эв
- Среднюю частоту красной границы: $v_{\text{кр}}$ = (320 +- 2,41) * 10^{12} Гц